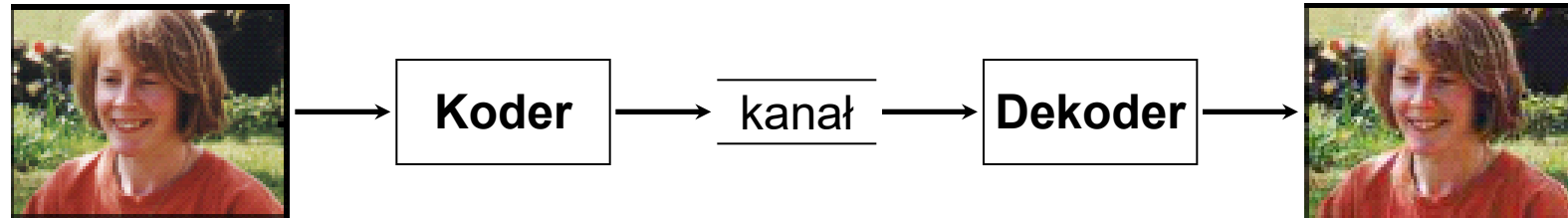


Kompresja obrazów

WSTĘP DO MULTIMEDIÓW

System kodowania obrazów

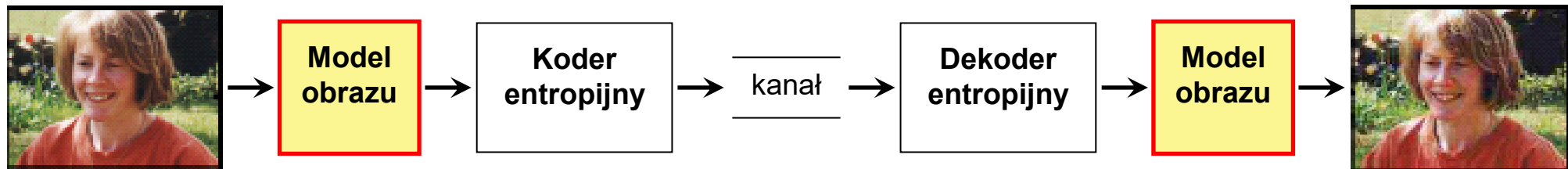


Kodek = Koder + Dekoder

- Kompresja – upakowanie informacji (tu wizyjnej)
- efektywność kompresji wynika z algorytmu
- złożoność obliczeniowa rośnie wraz efektywnością kompresji
- najczęściej kompresja stratna
 - Silna redukcja średniej bitowej
 - Niezauważalna lub mało zauważalna utrata jakości
- liczba ramek na sekundę (ang. *frame rate*) i rozdzielczość wpływają na czas kompresji
- Oprócz kompresji kodowanie dotyczy kodów korekcyjnych/kanałowych i szyfrowania
 - Kody korekcyjne dodają dane kontrolne pozwalające detekować i poprawiać błędy transmisji

Model kodowania

Modelowanie obrazu



- przedstawienie sygnału wizyjnego w postaci efektywnie kodowanej przez koder entropijny (transformacja/predykcja sygnału)
- dekorelacja danych,
 - wykorzystanie subiektywnej redundancji danych w celu ich redukcji
- Separacja danych ważnych i mało istotnych

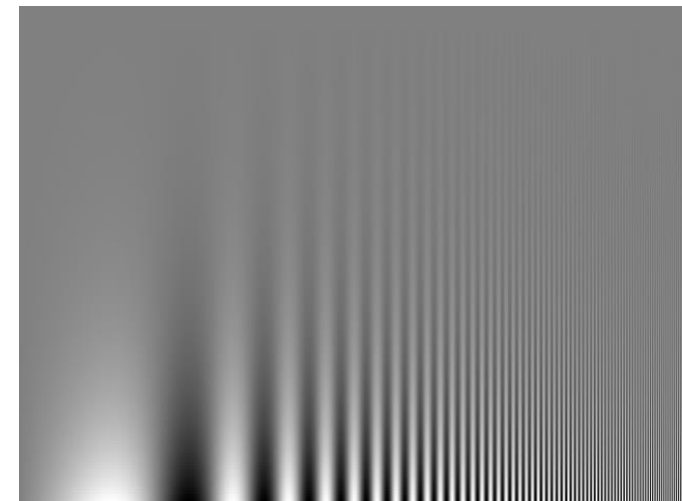
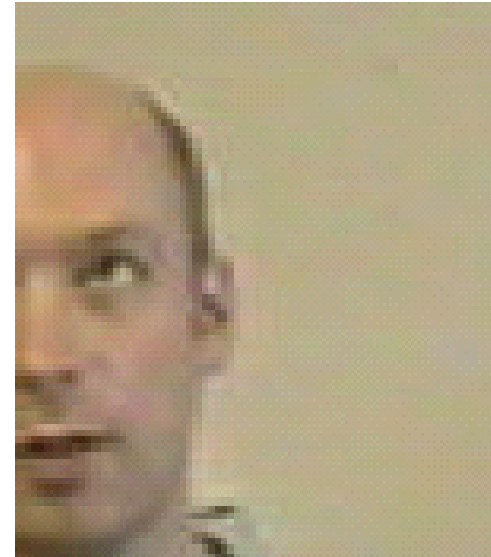
Kwantyzacja

- kompresja stratna – obraz zdekodowany różni się od oryginalnego
- Wykonywana zwykle na zdekorelowanym/modelowanym sygnale

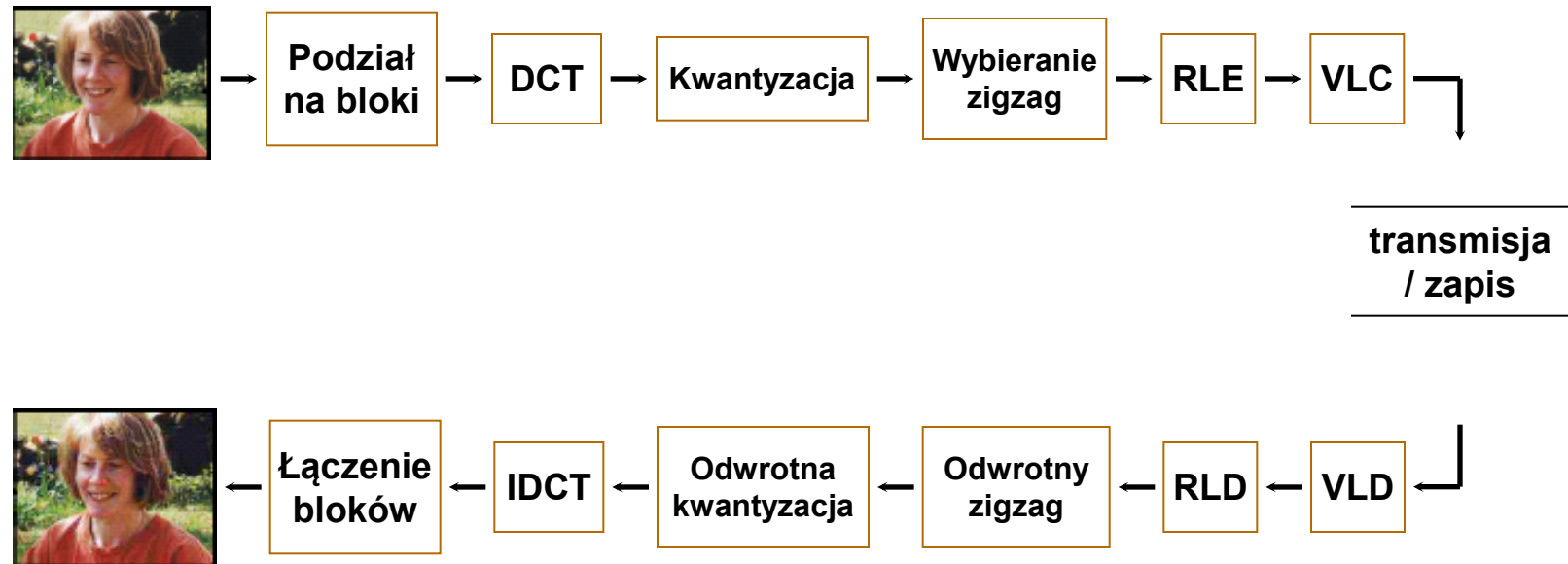
Model kodowania

Wykorzystywane właściwości

- obszary o małej liczbie detali lub wręcz nie zawierające ich wcale (obszary *płaskie*)
- silna korelacja sąsiadujących pikseli
- *mniej* wrażliwość ludzkiego oka na „wysokie częstotliwości” (szczegóły)
- *mniej* rozdzielczość ludzkiego oka dla chrominancji (w stosunku do luminancji)



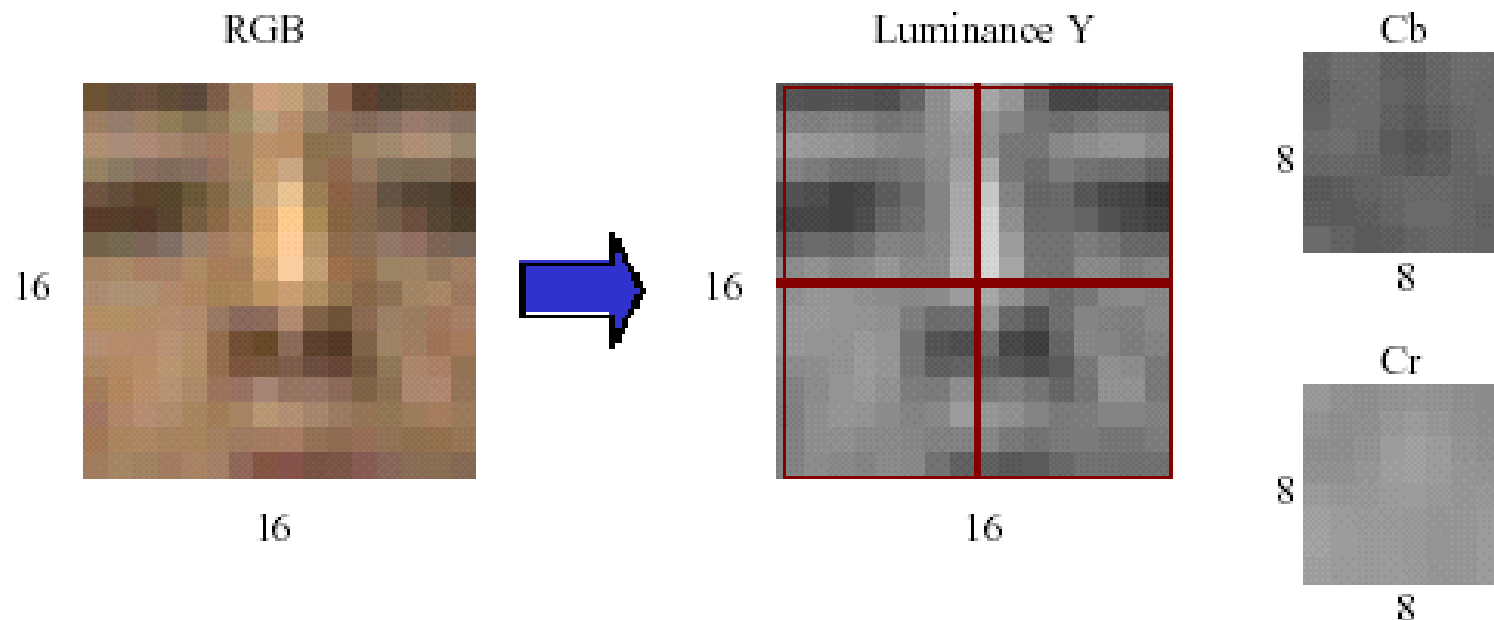
Kodek JPEG



Digital compression and coding of continuous-tone still images (ISO/IEC 10918, ITU-T T.81, 1993)

Przetwarzanie wstępne

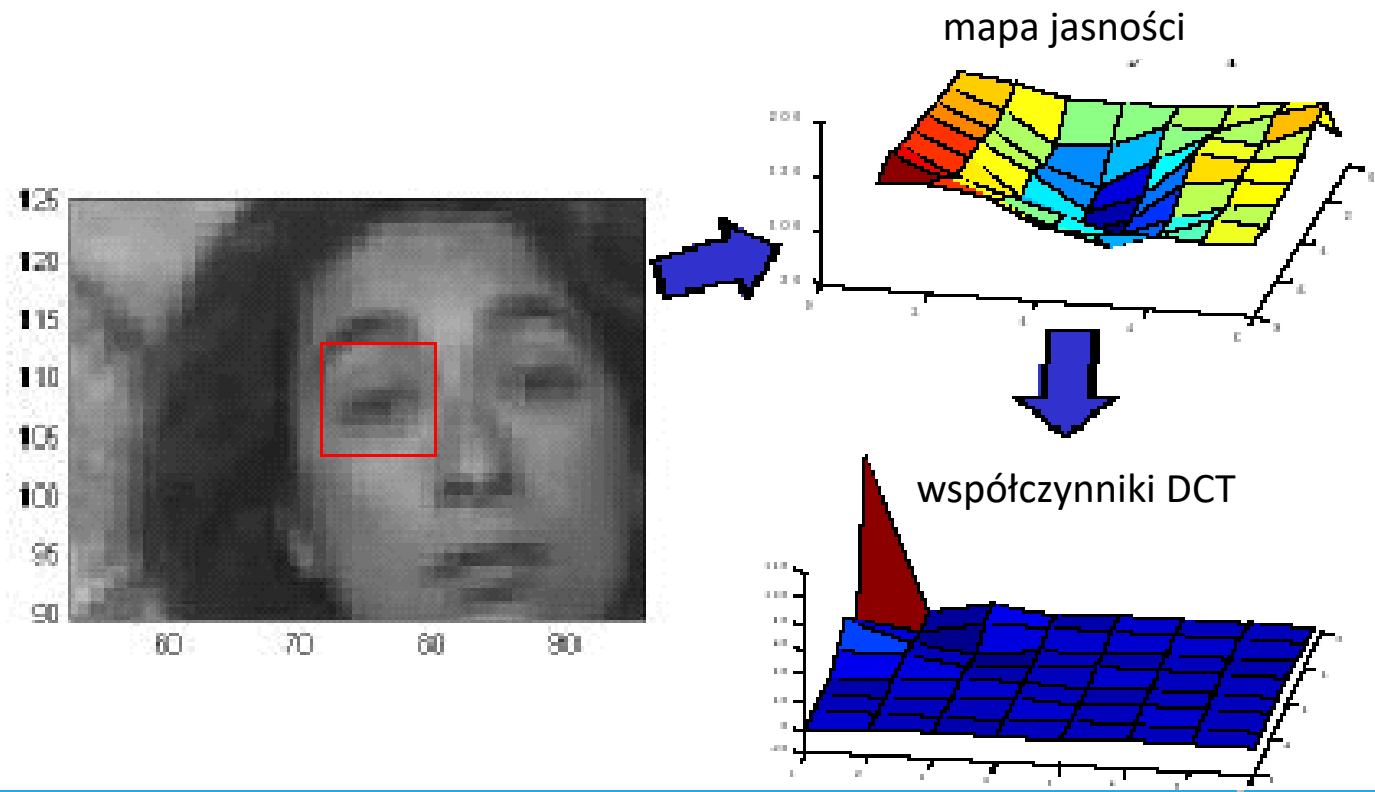
- Konwersja z układu RGB do układu YCbCr
- Podpróbkowanie chrominancji (opcjonalnie)
- Podział obrazu na bloki:
 - 8×8 pikseli w JPEG, większe w innych standardach
 - adaptacja do lokalnej charakterystyki danych (korelacja pikseli)
 - redukcja złożoności obliczeniowej i pamięciowej



Dyskretna Transformata Kosinusowa

Transformacja bloków 8x8 obrazu w blok współczynników częstotliwości przestrzennych

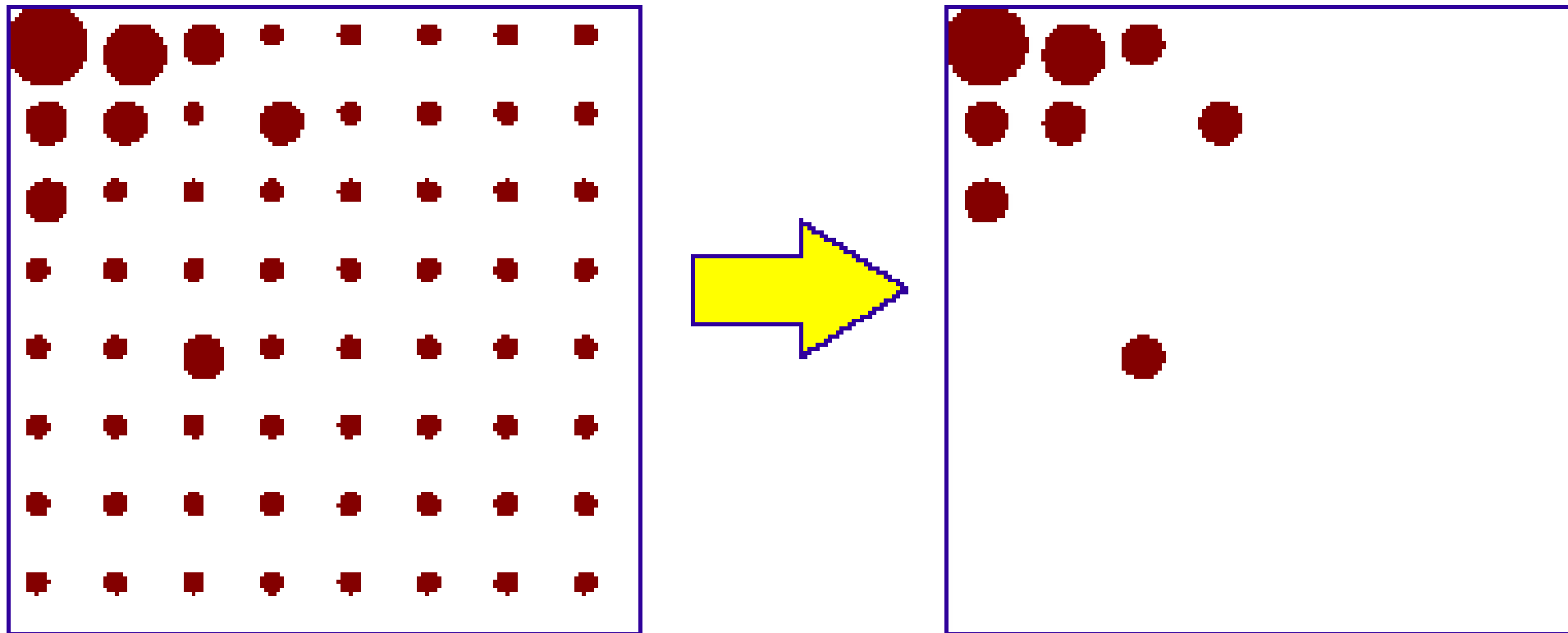
- dekorelacja wartości wejściowych
- skupienie większości energii w kilku współczynnikach (najczęściej niskoczęstotliwościowych)
- większość współczynników jest mało znacząca (ma wartości bliskie zeru)
- większość bloków zawiera tylko kilka znaczących współczynników (z reguły niskoczęstotliwościowych)



Kwantyzacja (1)

Podzielenie współczynników DCT przez określoną liczbę (krok kwantyzacji) i zaokrąglenie do liczby całkowitej (utrata informacji)

W typowych przypadkach pozostaje tylko kilka niezerowych współczynników



Kwantyzacja (2)

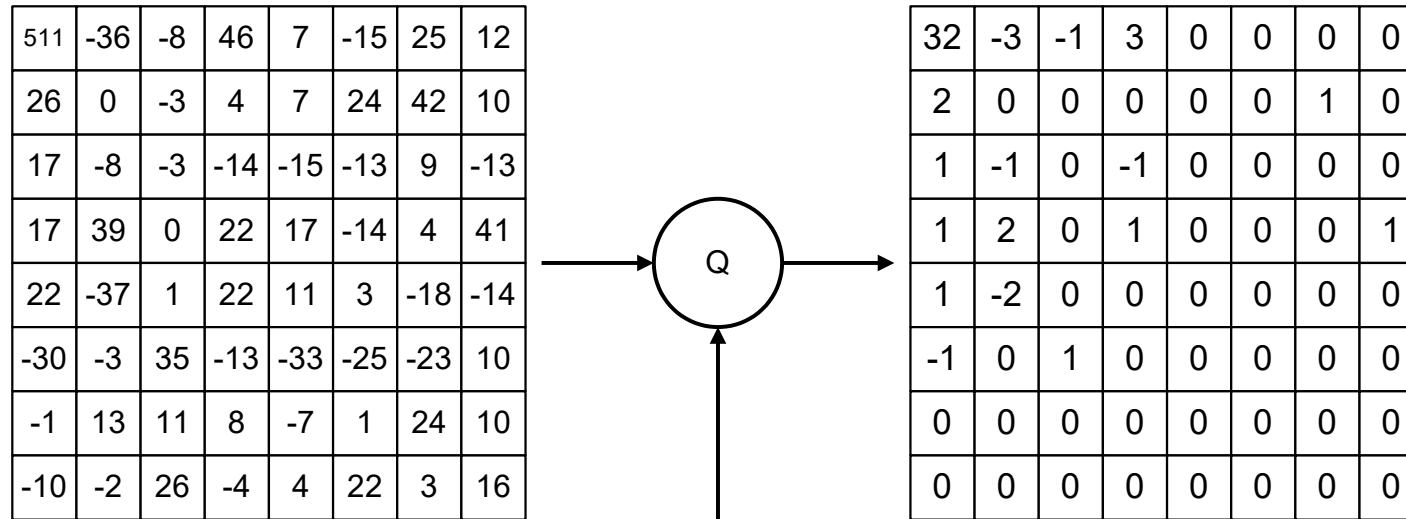


Tabela kwantyzacji zbudowana z wykorzystaniem właściwości wzroku ludzkiego: oko jest mniej wrażliwe na składowe wysokoczęstotliwościowe, dlatego mogą być kwantowane z większym błędem.

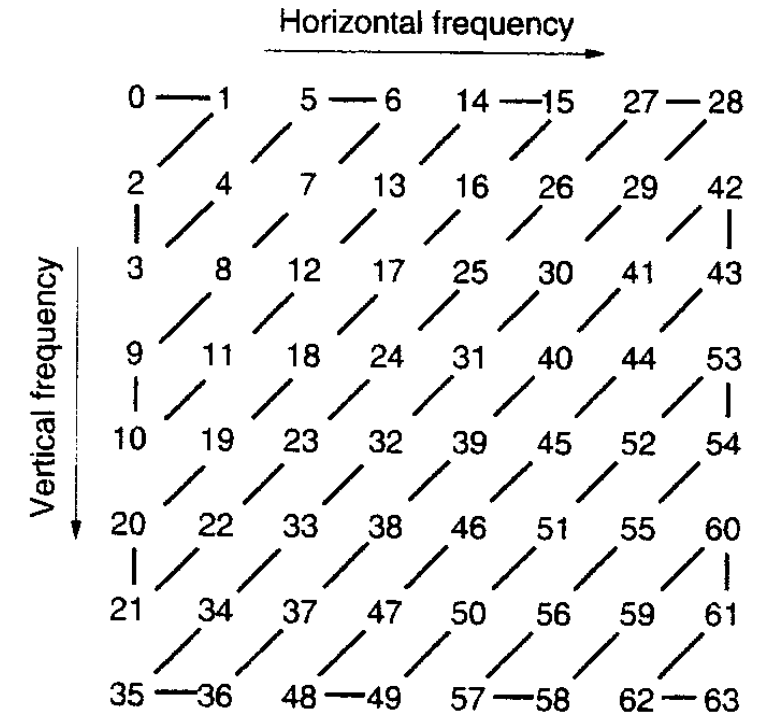
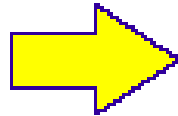
16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

Skalowanie tabeli kwantyzacji wpływa na stopień kompresji i jakość rekonstrukcji

Sekwencja „zygzak”

Odczytanie wartości skwantowanych współczynników DCT w porządku „zygzak”

- Przejście z postaci „macierzowej” na postać „wektorową”
- Grupowanie współczynników niezerowych – współczynniki niskoczęstotliwościowe są obok siebie
- Statystycznie wartości w wektorze zmniejszają się



Kodowanie współczynników DC

Współczynniki DCT odpowiadające składowej stałej (**DC**) są kodowane **osobno**

- wartość współczynnika DC z reguły jest znacznie większa niż pozostałych współczynników
- podobne wartości współczynników DC dla sąsiednich bloków – składowa stała

Kodowana jest **różnica** pomiędzy współczynnikiem DC z bieżącego bloku i poprzednio kodowanego bloku

Stosowany jest kod o zmiennej długości słowa

Kodowanie współczynników AC

Zakodowanie każdego niezerowego współczynnika DCT w postaci [seria, poziom] (ang. *Run-Level Encoding*)

- seria = liczba zer poprzedzających wartość
- poziom = niezerowa wartość

W typowych przypadkach blok danych jest redukowany do krótkiej sekwencji par [seria, poziom], kodowanych następnie koderem entropijnym

Przykład:

- dane oryginalne DC, 14, 3, 4, 0, 0, -3, 0, 0, 0, 0, 14...
- [seria, poziom] [0, 14][0, 3][0, 4][2, -3][5, 14]...

Specjalny symbol EOB koduje koniec bloku współczynników

Kodowanie VLC

Zakodowanie:

- kategorii różnicy dla współczynników DC
- par [seria, kategoria] dla współczynników AC
- z wykorzystaniem kodu zmiennej długości (kod Huffmana)
 - Kod unarny dla kategorii DC
 - Tablice kodowe specyfikowane w standardzie w postaci tabel dla par AC

Kody te uzupełniane są kodem wartości współczynnika w ramach danej kategorii

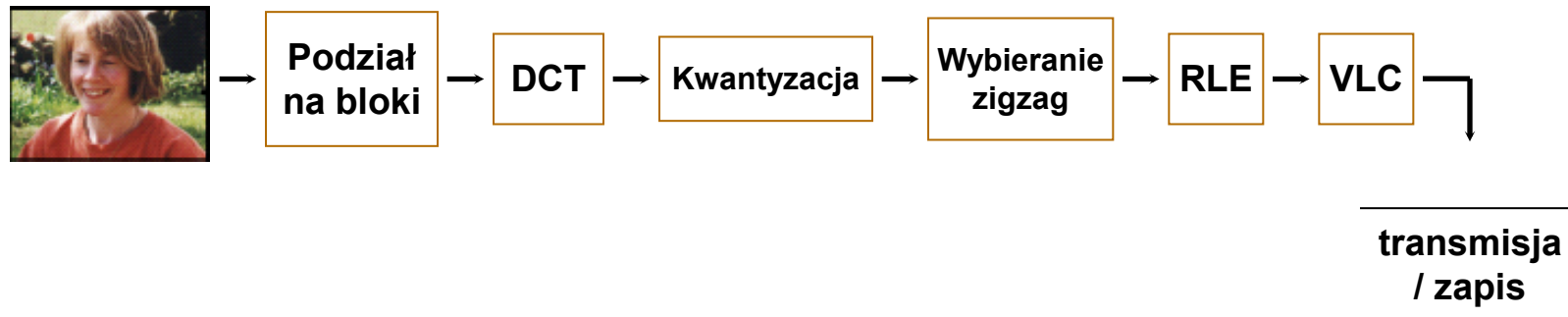
- kod stałej długości,
- liczba bitów = numer kategorii

Wartość	Kategoria
0	0
-1, 1	1
-3, -2, 2, 3	2
-7, ..., -4, 4, ..., 7	3
-15, ..., -8, 8, ..., 15	4
...	...
-4095, ..., -2048, 2048, ..., 4095	12

strumień bitowy będący skompresowaną reprezentacją kodowanego obrazu

- Konkatenacja kolejnych słów kodowych

Dekoder obrazów



Wykonanie operacji **odwrotnych** w kolejności odwrotnej niż w koderze



W procesie **dekwantyzacji** nie można odtworzyć **oryginalnej** wartości współczynników DCT, część informacji została odrzucona – obraz zdekodowany nie będzie identyczny z oryginalnym

Im większa kompresja, tym gorsza jakość obrazu zrekonstruowanego

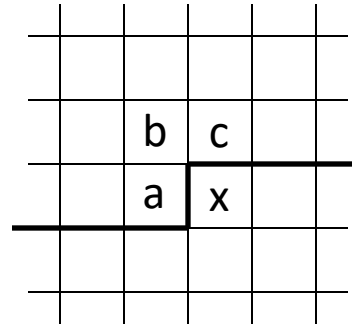
Efekty zbyt dużej kompresji (kwantyzacji)

- efekt blokowy
- „mosquito noise”

„Mosquito noise”, efekt blokowy i pasmowanie



Predykcja w trybie bezstratnym



		b	c	
		a	x	

Tryb predykcji	Predykcja
1	$x' = a$
2	$x' = b$
3	$x' = c$
4	$x' = a + b - c$
5	$x' = a - (b - c)/2$
6	$x' = b - (a - c)/2$
7	$x' = (a + b)/2$

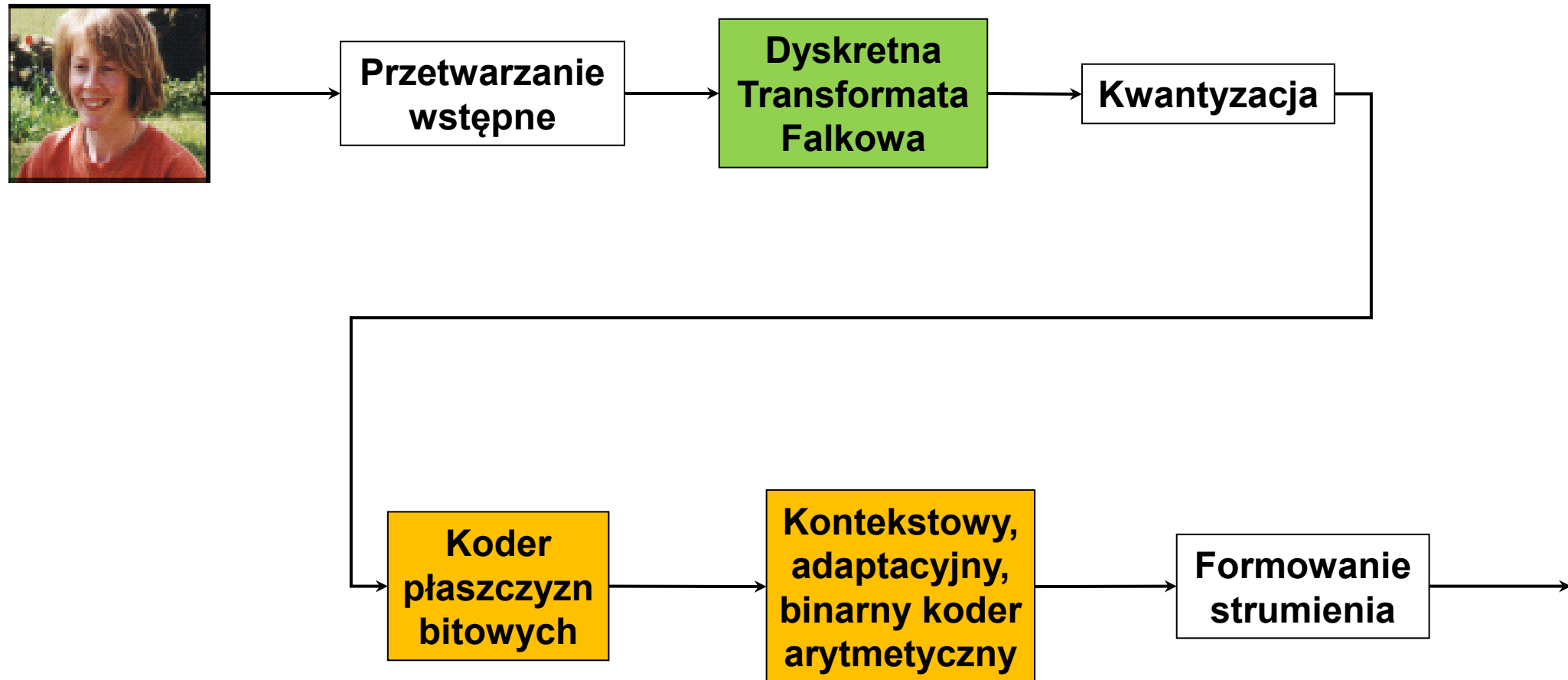
Standard JPEG 2000

JPEG 2000 image coding system (ISO/IEC 15444)

Wymagania stawiane przed standardem:

- większa efektywność kompresji
- kompresja stratna lub bezstratna z użyciem tego samego algorytmu
- progresywna transmisja
 - rozdzielczość
 - jakość
- kodowanie regionów zainteresowania (ROI)
- składnia strumienia
 - swobodny dostęp do fragmentu obrazu bez dekodowania całości
 - od stratnego do bezstratnego
- zwiększona odporność na błędy transmisji
- wolny od patentów/licencji

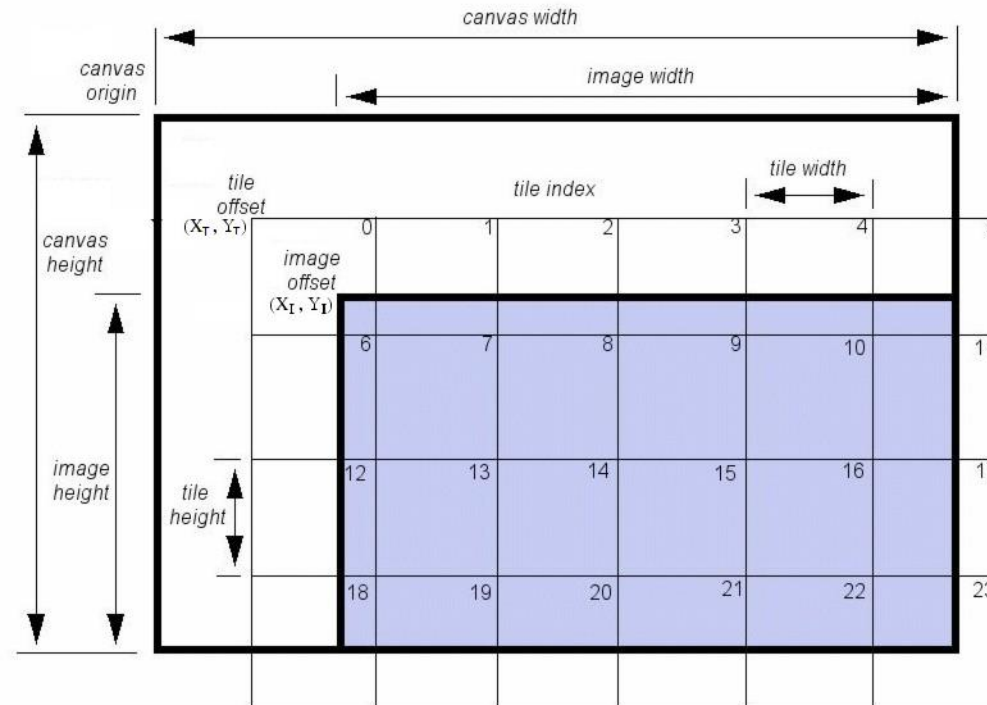
Koder JPEG 2000



Przetwarzanie wstępne

Obraz wejściowy zostaje podzielony na prostokątne fragmenty (*tiles*) o dowolnych, ale ustalonych rozmiarach (od całego obrazu do piksela)

Przesunięcie wartości składowych o ustalony poziom, tak aby przedział zmienności był symetryczny względem 0



Transformacja kolorów

Składowe obrazu są dekorelowane poprzez odwracalną lub nieodwracalną transformację

Transformacja odwracalna:

$$\begin{aligned} Y &= \left\lfloor \frac{1}{4} (R + 2G + B) \right\rfloor & G &= Y - \left\lfloor \frac{1}{4} (C_b + C_r) \right\rfloor \\ C_b &= B - G & R &= C_r + G \\ C_r &= R - G & B &= C_b + G \end{aligned}$$

Transformacja nieodwracalna taka sama jak w formacie JFIF (dla JPEG)

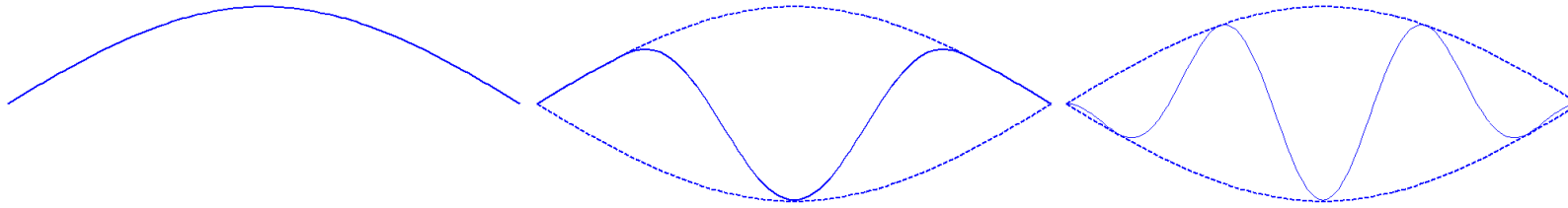
$$\begin{bmatrix} Y \\ C_b \\ C_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,299 & 0,587 & 0,114 \\ -0,1687 & -0,3313 & 0,5 \\ 0,5 & -0,4187 & -0,0813 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1,402 \\ 1 & -0,34414 & -0,71414 \\ 1 & 1,772 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ C_b - 128 \\ C_r - 128 \end{bmatrix}$$

Dyskretna transformata falkowa (DWT)

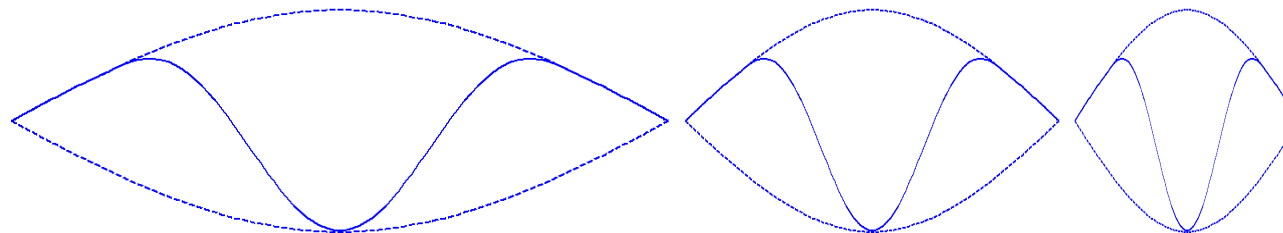
Wielorozdzielcza analiza sygnału

Standardowa analiza widmowa (krótkoterminowa transformata Fouriera) nie pozwala na równoczesne uzyskanie wysokiej rozdzielczości czasowej i częstotliwościowej



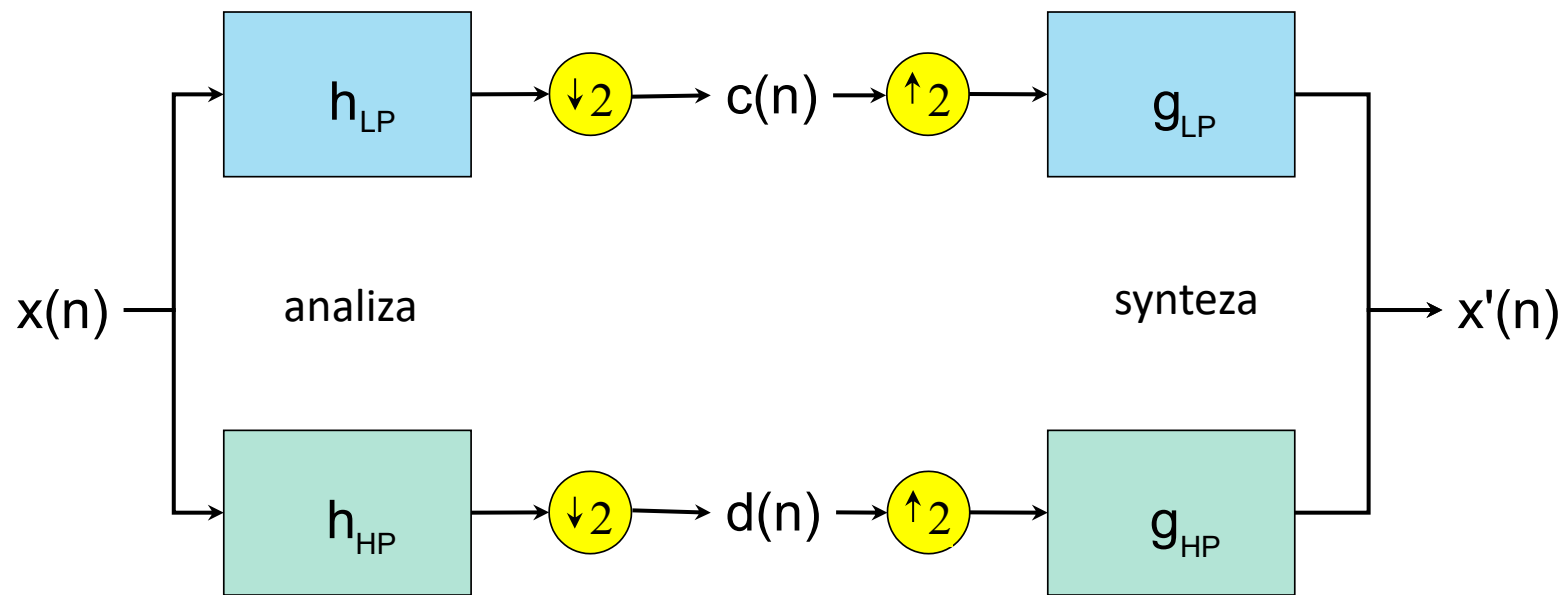
Transformata falkowa pozwala na czasową i częstotliwościową lokalizację składowych

- dla niskich częstotliwości – długie okna czasowe
- dla wysokich częstotliwości – krótkie okna czasowe
- rozdzielczość rośnie z częstotliwością



Transformata jednowymiarowa (1D-DWT)

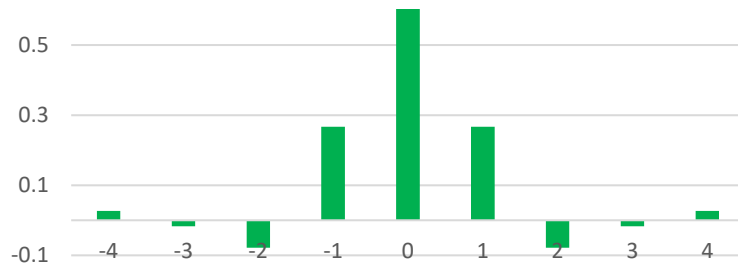
W praktyce transformacja falkowa realizowana jest za pomocą hierarchicznego układu **filtrów biortogonalnych**: dolno- i górno-przepustowego, oznaczonych jako LP (low pass) i HP (high pass)



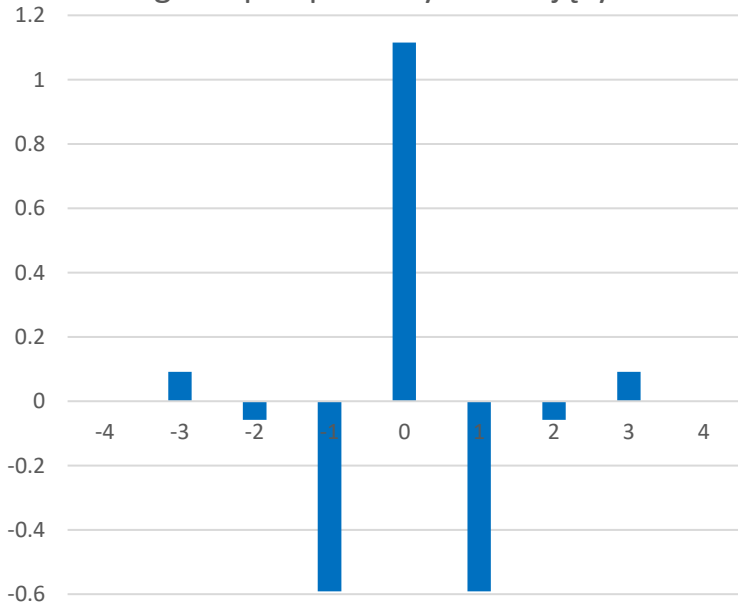
- Transformacja prosta ma filtry analizujące, a transformacja odwrotna ma filtry syntezy – komplementarne
- Decymacja – pomijanie co drugiego współczynnika – parzystego lub nieparzystego
- Dłuższe okna realizowane przez iteracyjne filtrowanie tym samym filtrem LP

Filtry falkowe

filtr dolnoprzepustowy analizujący 9x7

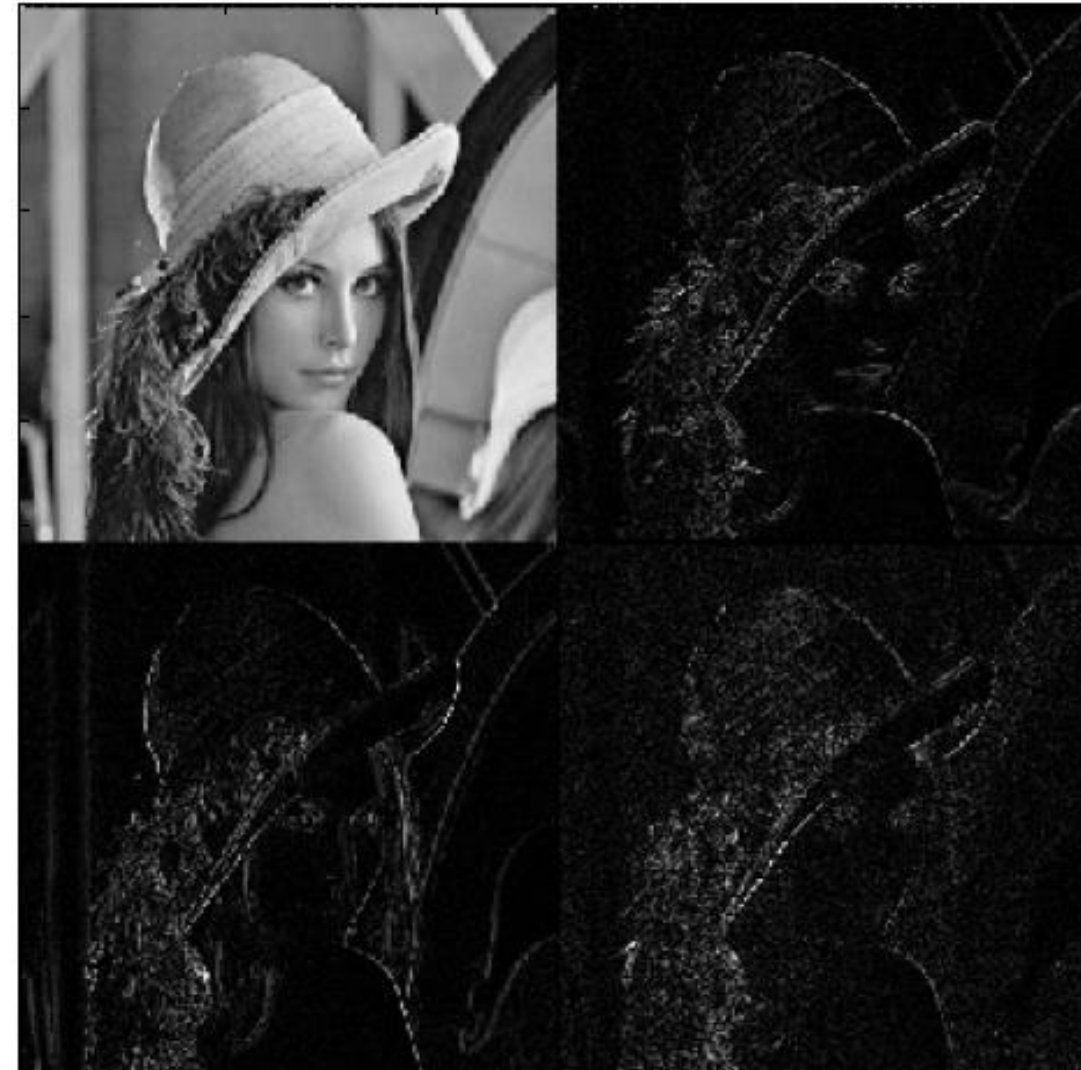
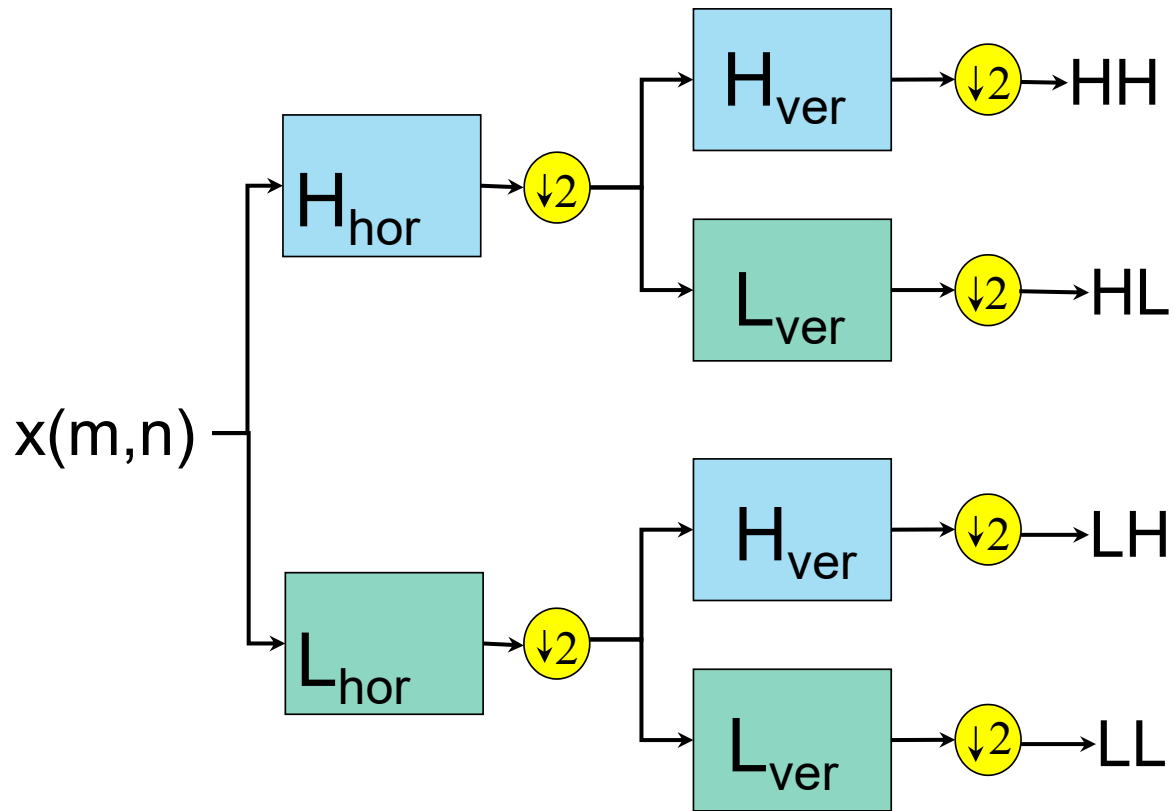


filtr górnoprzepustowy analizujący 9x7



	Analiza (koder)		Synteza (dekoder)	
	h_L	h_H	g_L	g_H
	Odwracalne: 5x3			
0	6/8	1	6/8	1
± 1	2/8	-1/2	-2/8	1/2
± 2	-1/8		-1/8	
	Nieodwracalne: Daubechies 9x7			
0	0.6029490182363579	1.115087052456994	0.6029490182363579	1.115087052456994
± 1	0.2668641184428723	-0.5912717631142470	-0.2668641184428723	0.5912717631142470
± 2	-0.07822326652898785	-0.05754352622849957	-0.07822326652898785	-0.05754352622849957
± 3	-0.01686411844287795	0.09127176311424948	0.01686411844287795	-0.09127176311424948
± 4	0.02674875741080976		0.02674875741080976	

Transformata dwuwymiarowa (2D-DWT)



- Złożenie filtrów SOI horizontalnego wertykalnego równoważne wygenerowaniu maski 2D (9x9, 9x7, 7x9 i 7x7) – iloczyn wektorowy

Transformata dwuwymiarowa (2D-DWT)

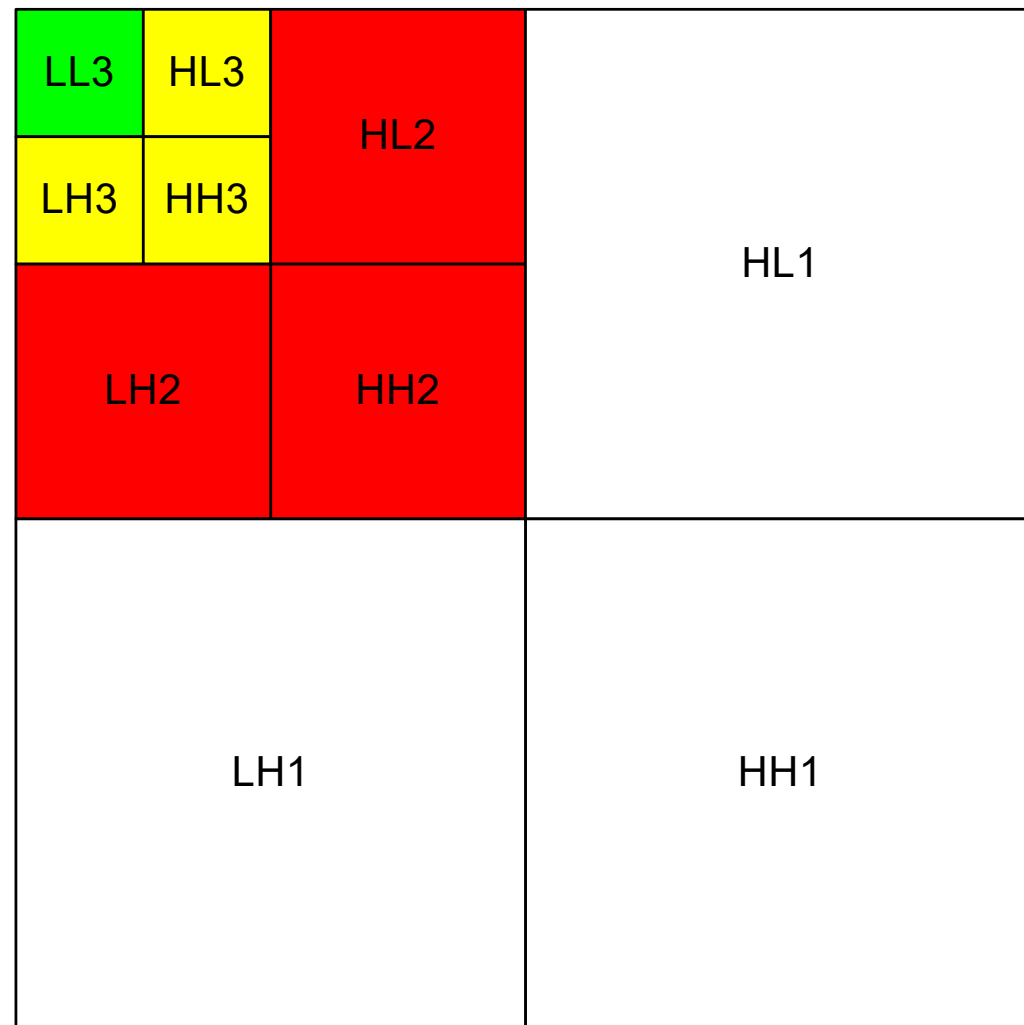


Dyskretna transformata falkowa

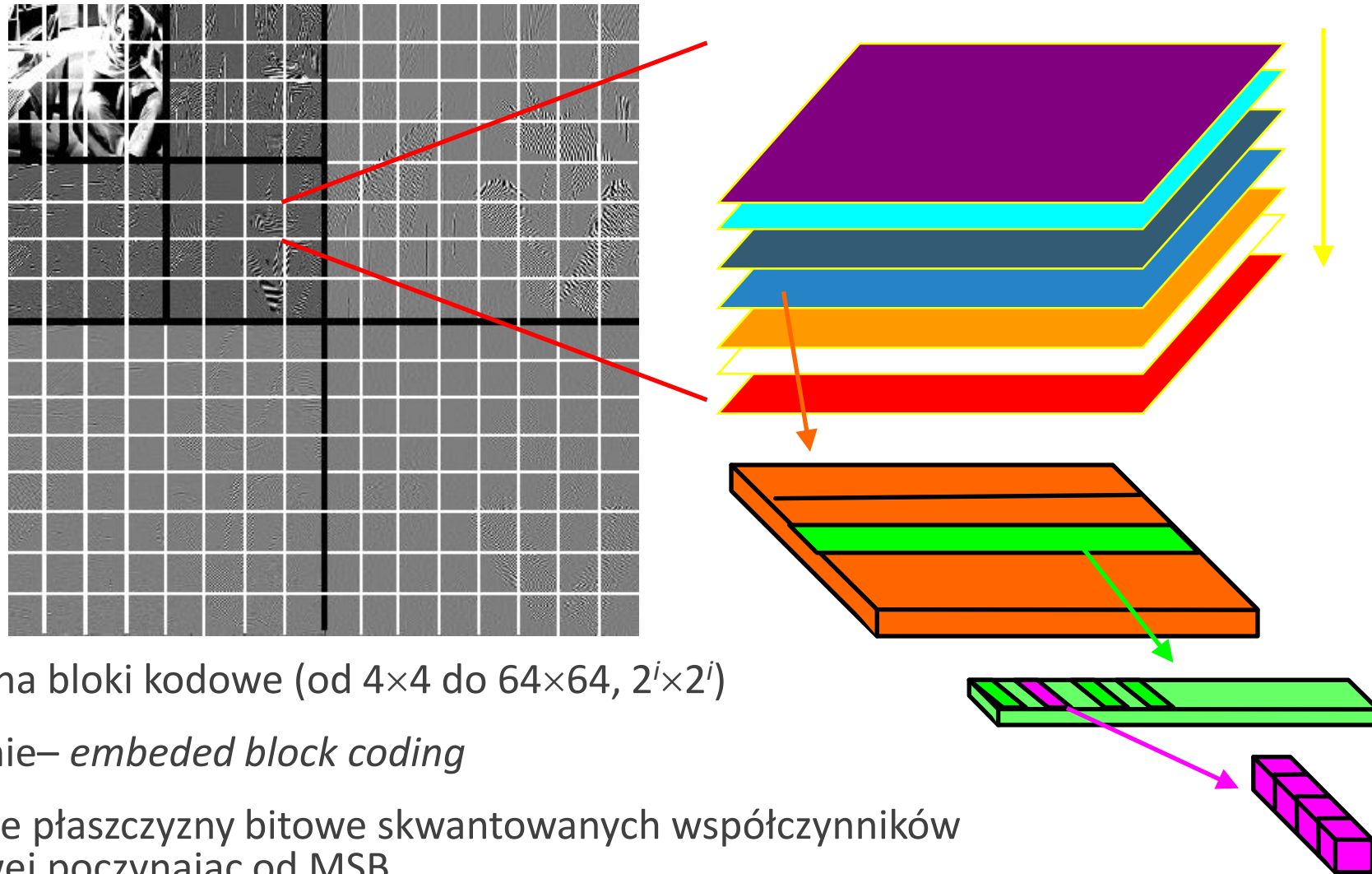
Jednoczesne przetwarzanie całego obrazu bądź jego dużych fragmentów eliminuje efekt blokowy

Zastosowanie transformaty o współczynnikach całkowitych umożliwia bezstratną kompresję obrazu

Rozdział obrazu na podpasma umożliwia niezależną optymalizację kwantyzacji współczynników dla każdego z podpasm



Skanowanie płaszczyzn bitowych



Obraz dzielony jest na bloki kodowe (od 4×4 do 64×64 , $2^i \times 2^i$)

kodowane niezależnie— *embedded block coding*

Kodowane są kolejne płaszczyzny bitowe skwantowanych współczynników transformaty falkowej poczynając od MSB

Kodowanie współczynników transformaty

Bity współczynników w ramach płyta bitowego kodowane są w kolejnych trzech przejściach/przeoglądach:

- *significance propagation*
- *magnitude refinement*
- *cleanup*

Significance pass

0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1

Magnitude pass

0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1

Cleanup pass

1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

współczynnik w bloku kodowym ma swój własny stan (znaczący / nieznaczący)

Na podstawie stanu pikseli sąsiednich formowany jest kontekst, mapowany następnie na 19 etykiet kontekstu

Pary [etykieta kontekstu, bit] przekazywane są do kontekstowego, adaptacyjnego kodera arytmetycznego

Dla każdego bloku kodowego tworzony jest osobny strumień danych

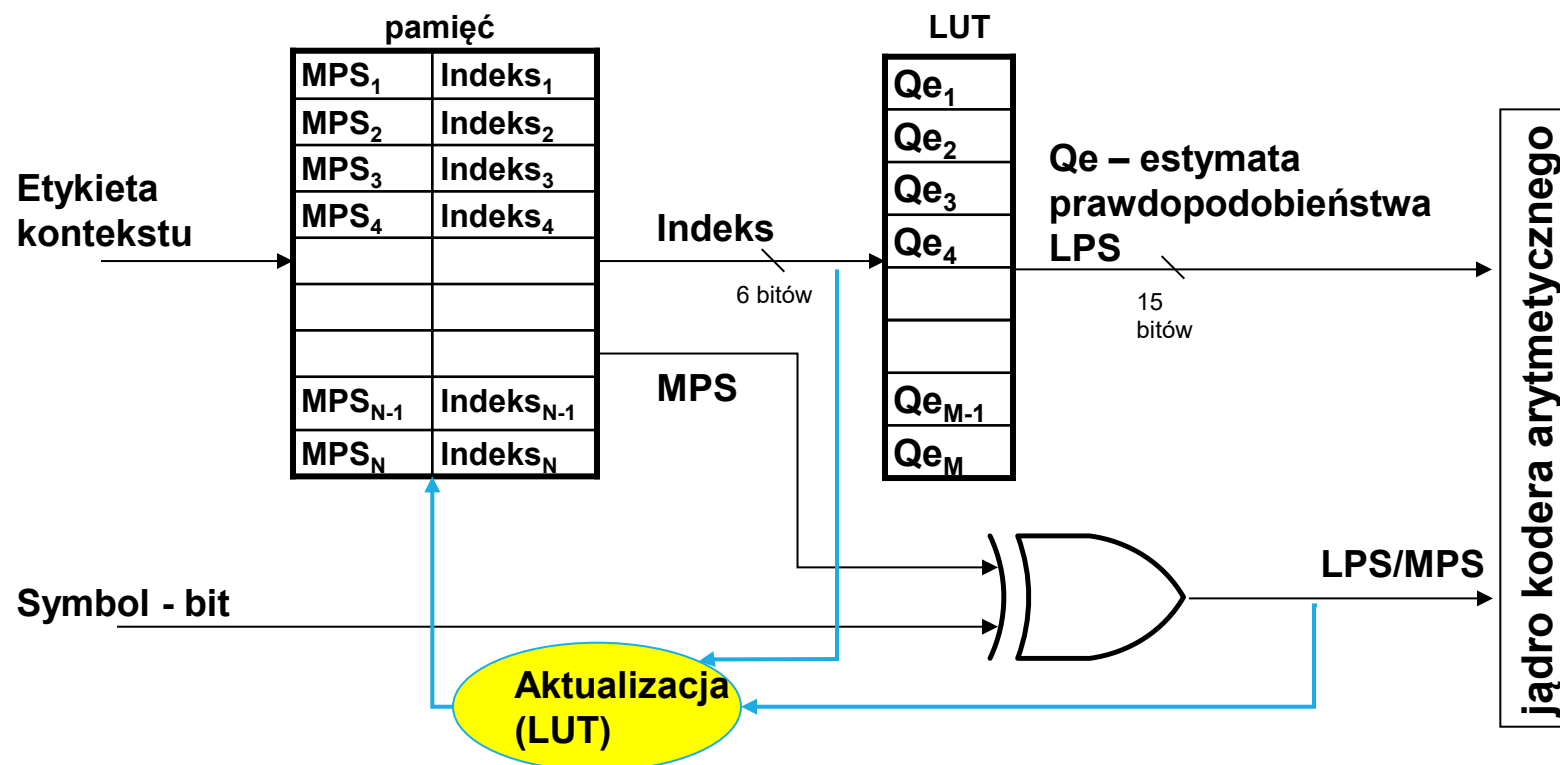
D ₀	V ₀	D ₁
H ₀	X	H ₁
D ₂	V ₁	D ₃

Kodowanie arytmetyczne

Etykieta kontekstu wybiera model prawdopodobieństwa wykorzystywany do zakodowania symbolu

Po zakodowaniu symbolu właściwy model prawdopodobieństwa jest aktualizowany

Koder arytmetyczny wytwarza końcowy strumień binarny



Formowanie strumienia danych

Poszczególne strumienie danych dla bloków kodowych są multipleksowane ze sobą w odpowiedniej kolejności zapewniającej:

- skalowalność
- progresywną transmisję
 - rozdzielczość
 - jakość
 - lokalizacja przestrzenna
 - składowe obrazu

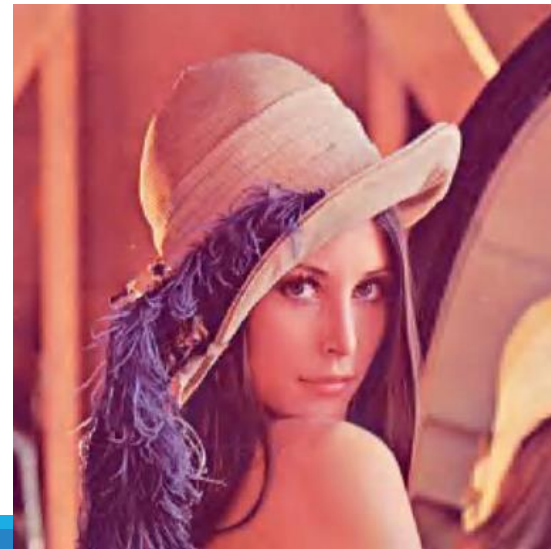
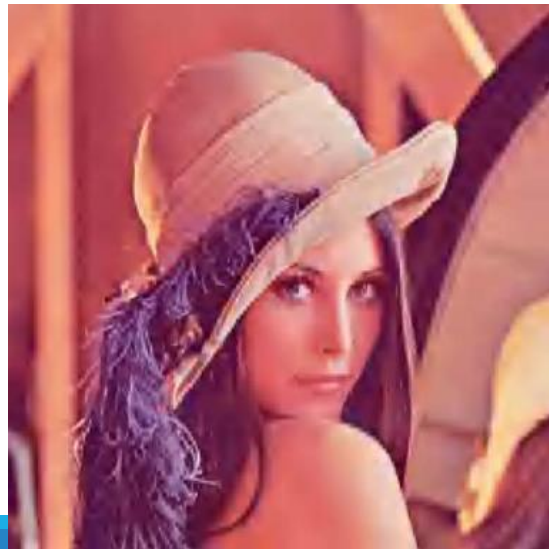
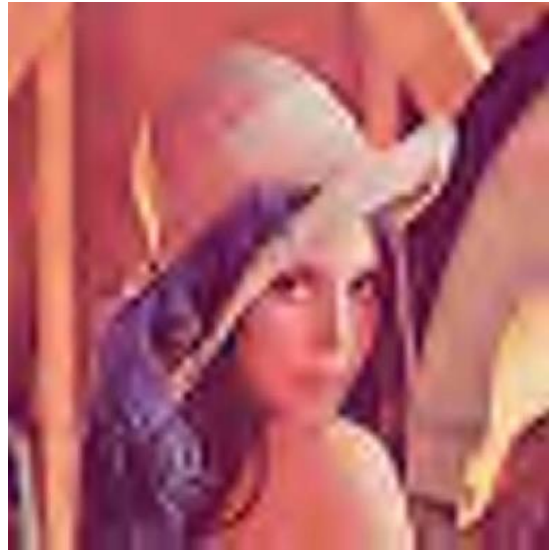
Każdy strumień może być ucięty w miejscach odpowiadających zakończeniom przejść przez dowolną płaszczyznę bitową (kontrola stopnia kompresji – *rate control*)

Oddzielne kodowanie bloków zmniejsza wpływ błędów transmisji na jakość rekonstrukcji (*error resilience*)

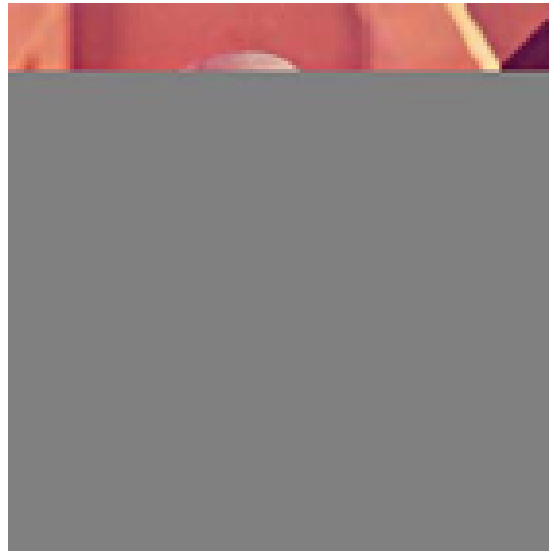
Progresja: rozdzielczość



Progresja: jakość



Progresja: lokalizacja



Progresja: składowe obrazy

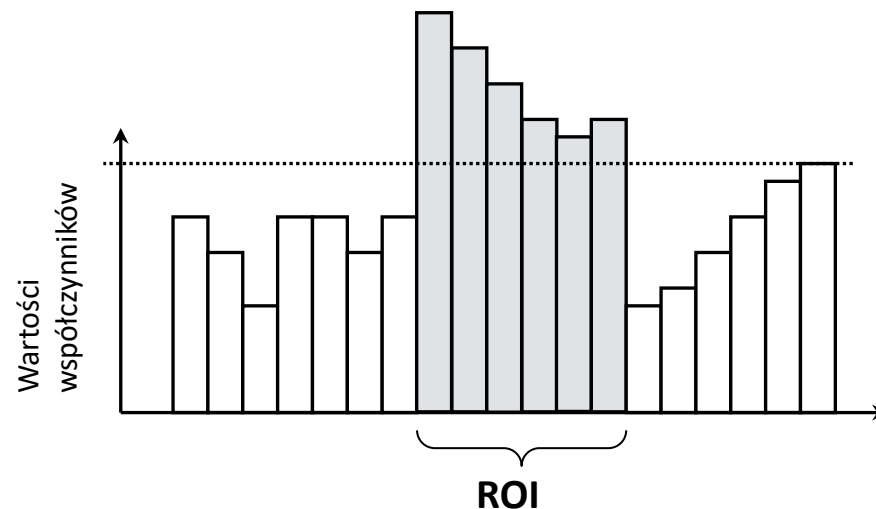
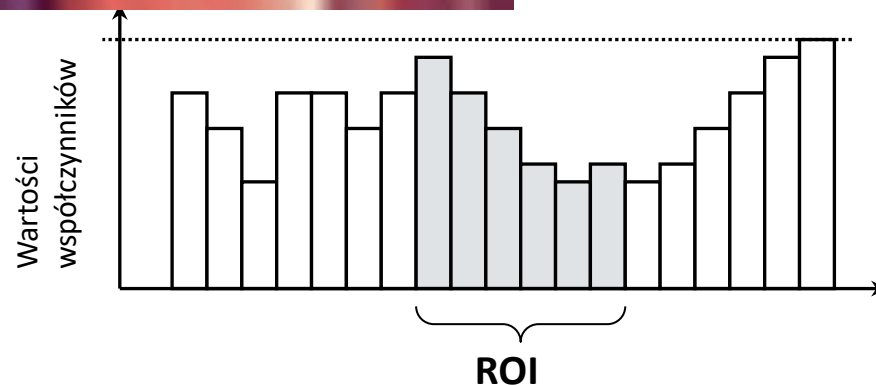


Kodowanie regionów zainteresowania



Znalezienie współczynnika tła (poza regionem zainteresowania) o największej wartości

Zwiększenie wartości (przesunięcie bitowe) współczynników ROI powyżej poziomu największego współczynnika tła



Kompresja bezstratna obrazów

Formaty GIF i PNG reprezentują piksele jako indeksy do palety kolorów

- do 8 bitów na piksel w indeksie
- obsługa przezroczystości – możliwość dołączenia kanału alfa
- Metody kodowania słownikowego LZW (GIF) i LZSS (PNG)

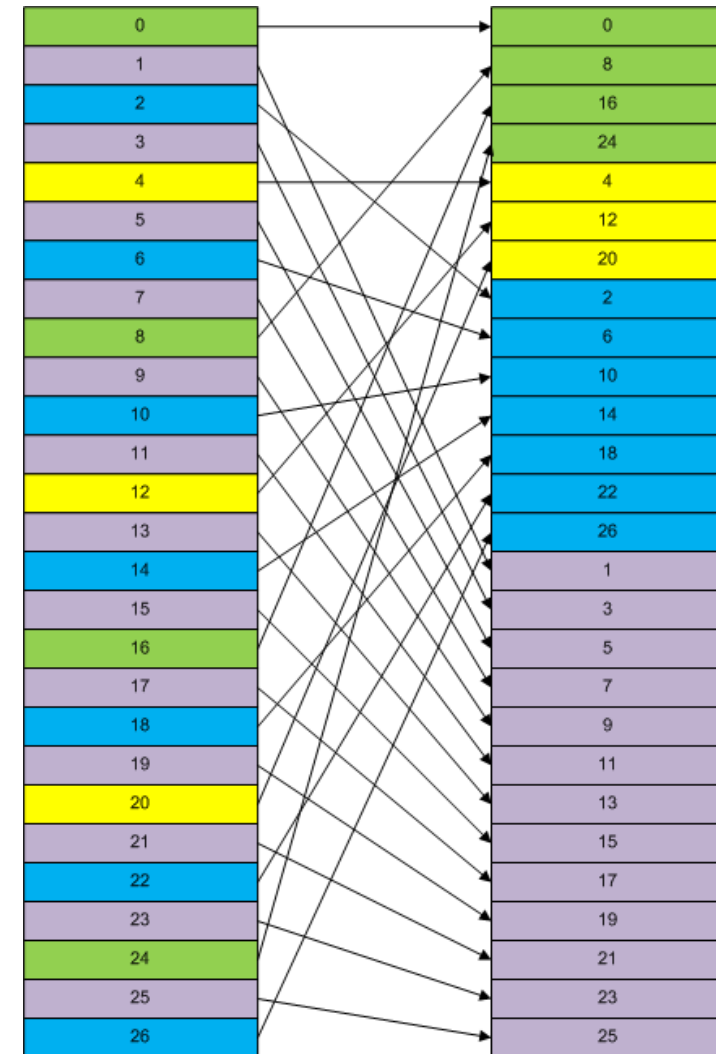
Indeks	R	G	B
0	0	0	0
1	255	255	0
2	0	0	255
3	255	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0
0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kompresja bezstratna obrazów - GIF

GIF:

- Jeden przegląd rastrowy wszystkich pikseli lub przegląd z **przeplotem linii**
- podział na bloki – każdy z własną paletą – można tak podzielić by uzyskać dokładne odwzorowanie kolorów
- Animacja – ramki obrazowe jako bloki
- Ograniczenia patentowe



Kompresja bezstratna obrazów - PNG

- o opracowany w celu ominięcia ograniczeń patentowych formatu GIF
- o zachowuje i rozszerza prawie wszystkie właściwości formatu GIF
- o tryb indeksowy albo z pełnym zakresem
- o obrazy w odcieniach szarości (do 16 bitów na piksel) lub RGB (do 48 bitów na piksel)
- o możliwość dodania informacji o korekcji gamma
- o metoda wykrywania błędów transmisji (suma kontrolna)
- o ulepszony tryb progresywny (przeгляд z przeplotem)
- o brak animacji (ale są rozszerzenia MNG i APNG)
- o Predykcja wartości pikseli na podstawie sąsiadów wykonywana bajtami (nawet jak w bajcie jest więcej pikseli)

